

软件无线电开发板

SDR-Z103

快速测试指南

长春顺为达科技有限公司

目 录

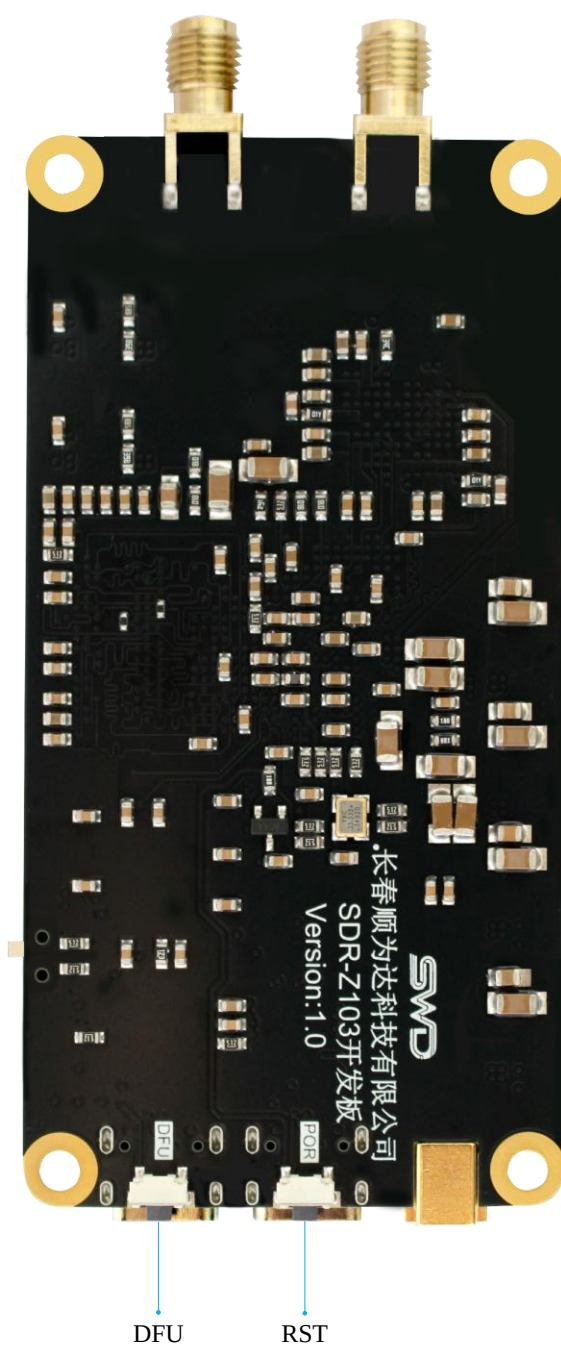
1	使用前准备	5
1.1	安装 Pluto SDR USB 驱动	5
1.2	安装 ADI IIO Oscilloscope 软件	7
1.3	安装 FT2232 驱动	9
1.4	设置并启动开发板	10
1.5	连接串口终端	11
2	SDR#快速测试	13
3	IIO Oscilloscope 快速测试	16
4	GPS 透传测试	20

前言

感谢您使用顺为达出品的 SDR-Z103 开发板，本文档旨在帮助用户能够快速测试开发板功能。主要包括接口说明、硬件测试说明等内容。

本产品所有资料不讨论 FPGA、ARM、SDR 等基础学习相关内容，提供的例程和文档仅供参考，请具备相关能力的用户自行研究与开发。



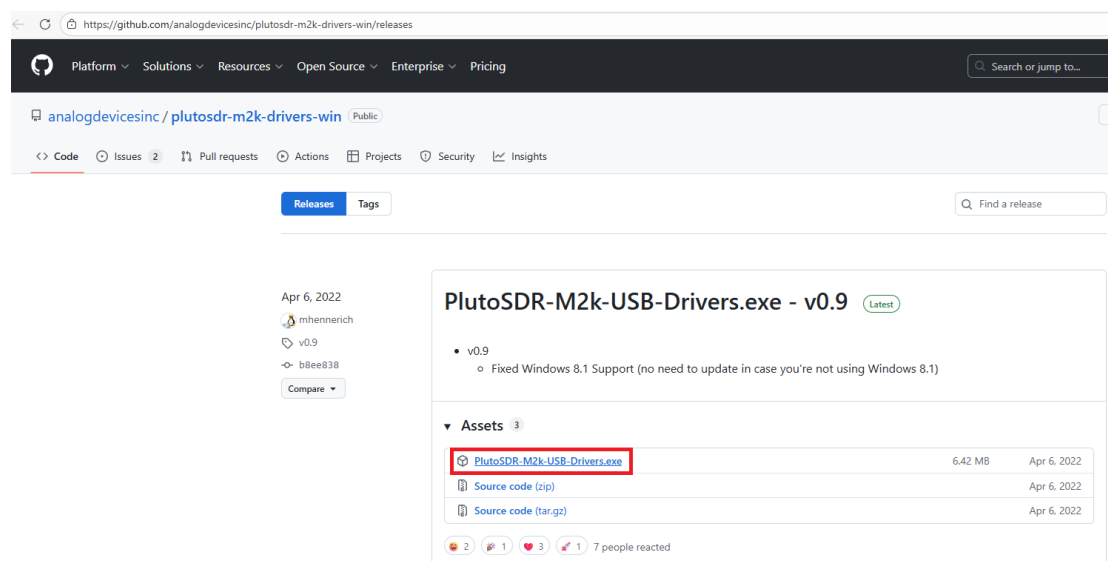


1 使用前准备

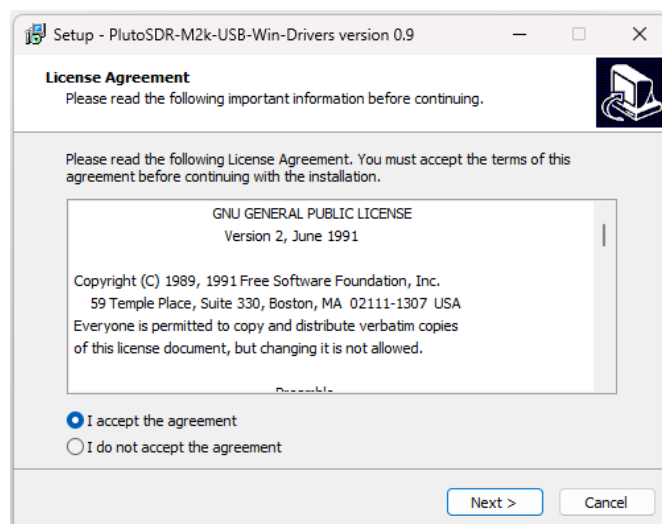
1.1 安装 Pluto SDR USB 驱动

可在提供的资料文件夹《SDR-Z103\03 软件工具\Pluto 驱动》中找到此文件，也可自行下载，下载地址：

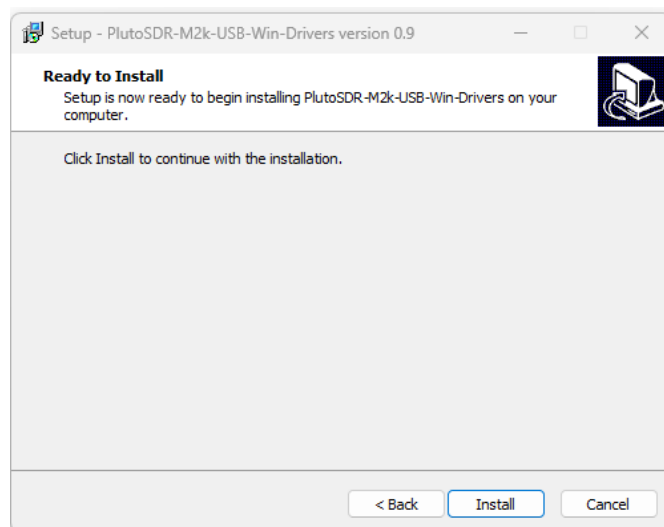
<https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-m2k-drivers-win/releases>



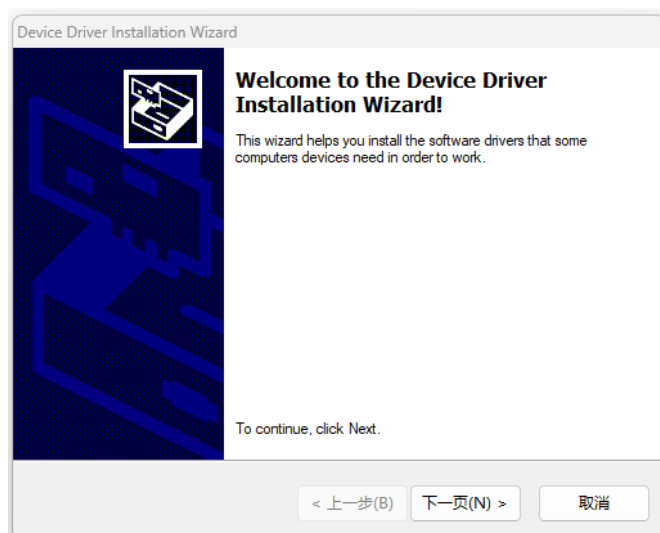
- 双击运行应用程序，在弹出的页面中选中“I accept the agreement”，点击“Next”。



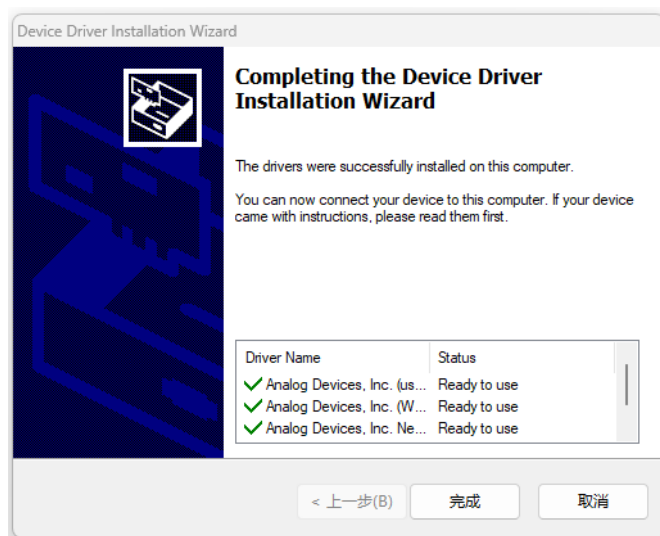
- 点击“Install”。



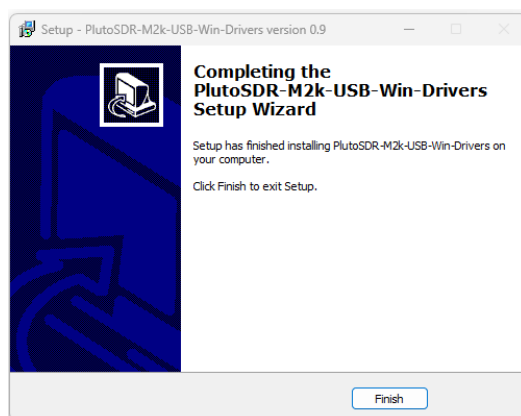
- 在弹出的新页面中点击“下一页”。



- 点击“完成”。



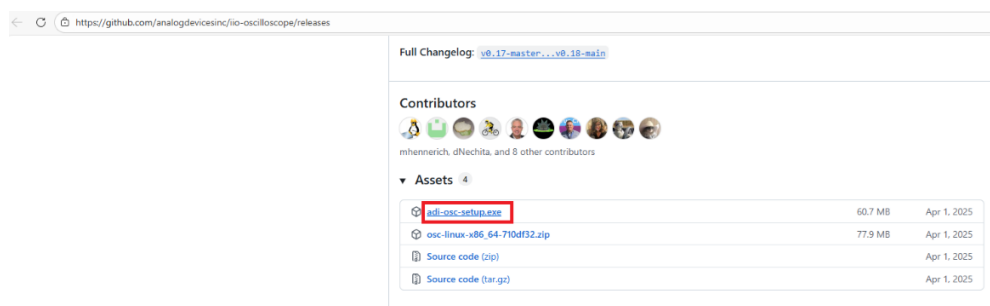
- 点击“Finish”完成安装。



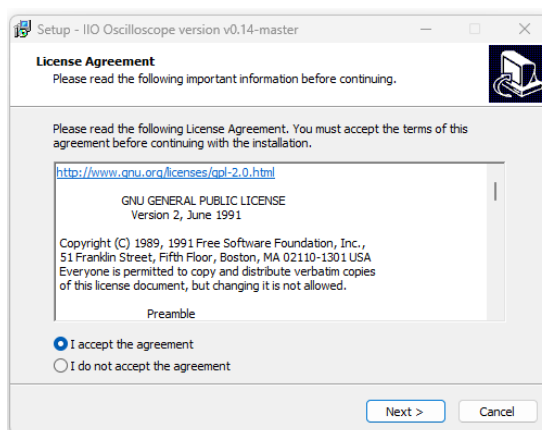
1.2 安装 ADI IIO Oscilloscope 软件

可在提供的资料文件夹《SDR-Z103\03 软件工具\SDR 软件(Windows 系统适用)\IIO_Scope》中找到此文件，也可自行下载，下载地址：

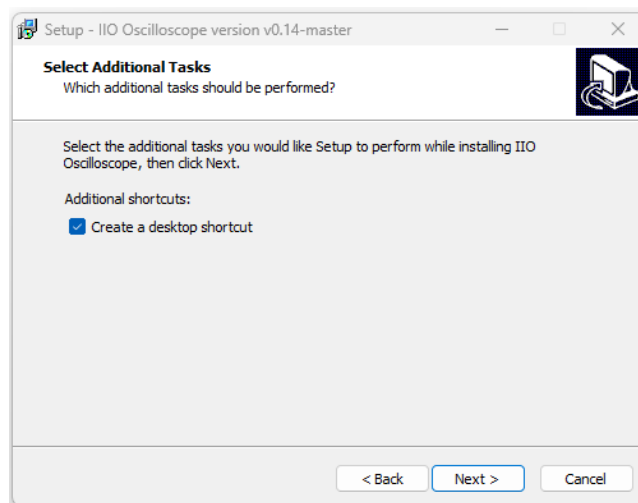
<https://github.com/analogdevicesinc/iio-oscilloscope/releases>



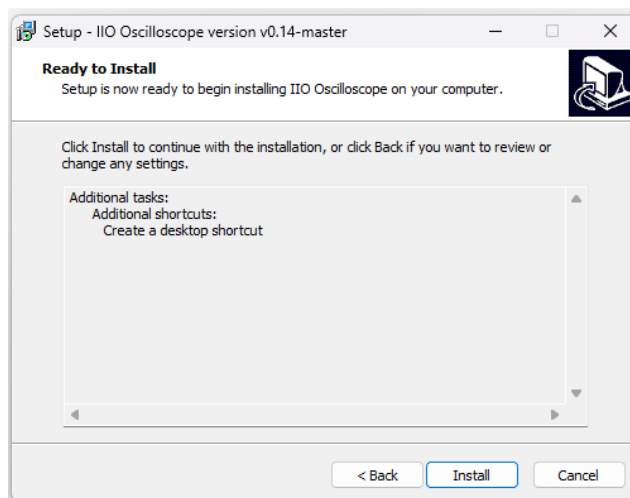
- 双击运行应用程序，在弹出的页面中选“**I accept the agreement**”，点击“**Next**”。



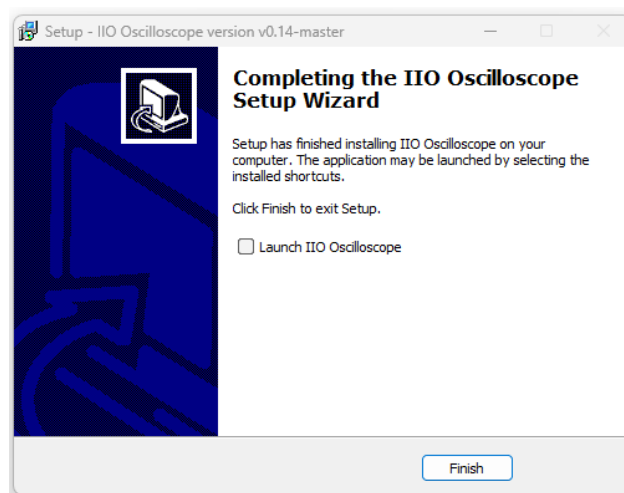
- 点击“Next”。



- 点击“Install”。



- 点击“Finish”完成安装。

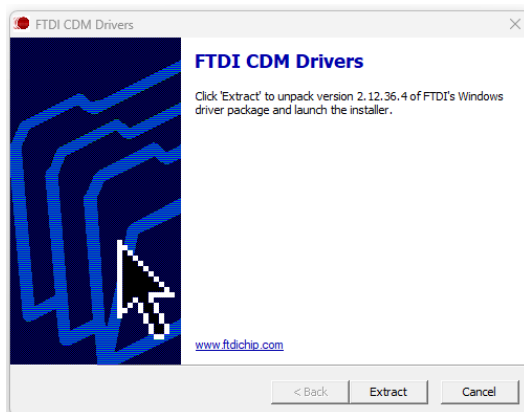


1.3 安装 FT2232 驱动

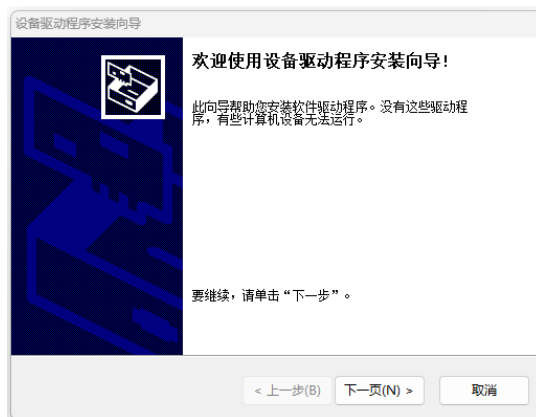
开发板包含一个串口及 JTAG 二合一 DEBUG 口，用于调试、固化、查看打印信息等操作。如果计算机没有驱动，可在提供的资料文件夹《SDR-Z103\03 软

件工具\FT2232 驱动》中找到  CDM212364_Setup 驱动程序。

- 双击运行，在弹出的页面中点击“Extract”。



- 在弹出的新页面中点击“下一页”。



- 选中“我接受这个协议(A)”，点击“下一页”。



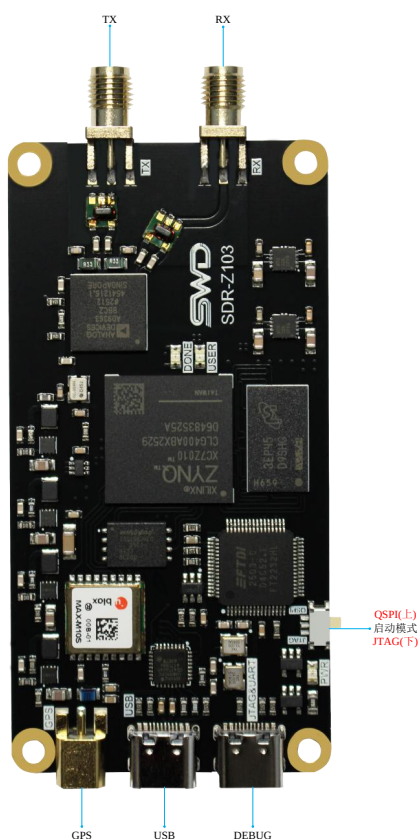
- 点击“完成”安装结束。



1.4 设置并启动开发板

使用 1 根 TypeC 线缆连接 USB 口,另 1 根 TypeC 线缆连接 DEBUG 口。拉杆天线接在 RX 口,并拉伸到最长。

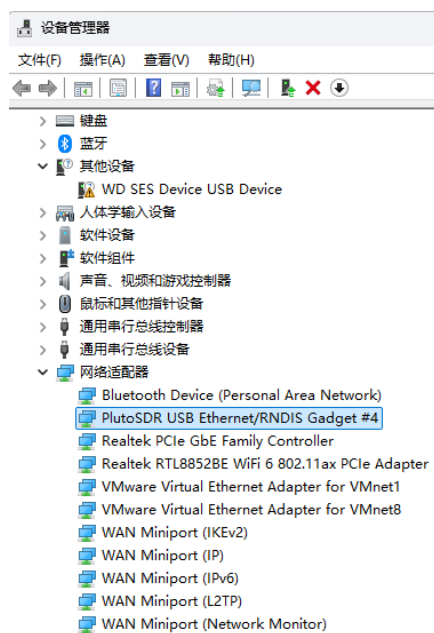
开发板上电前,将启动模式设置为 QSPI 模式。开发板支持两种启动模式,分别为 JTAG 启动和 QSPI 启动,通过滑动开关选择。



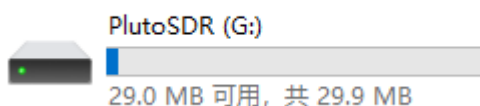
将 2 根 TypeC 线缆接入计算机 USB 口，无先后顺序要求，皆可为开发板供电。

开发板加电后，PWR 灯会立即高亮，待开发板启动后，DONE 灯会高亮，USER 灯会闪烁。

在计算机“设备管理器->网络适配器”中可以看到 PlutoSDR USB 网络设备。



同时计算机中会显示一个 PlutoSDR 的盘符，笔者计算机为 G 盘。

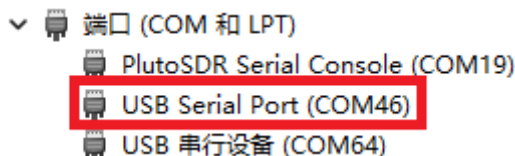


如开发板不能正常启动，请检查 USB 线缆连接、启动模式，如确认无误还无法启动，请联系顺为达技术支持获取帮助。

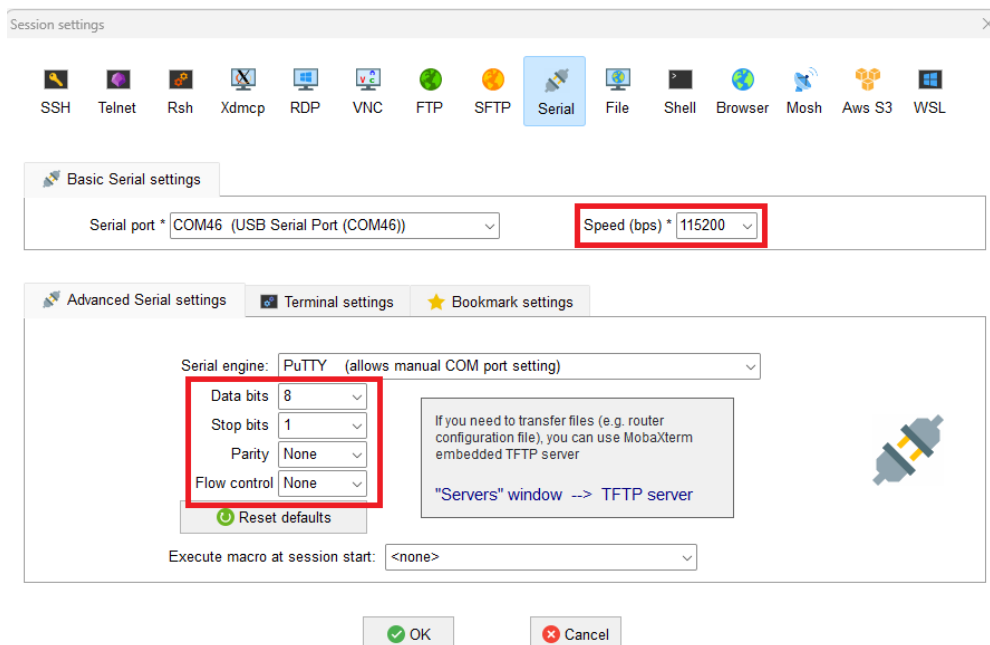
1.5 连接串口终端

串口终端软件有很多种，用户可以使用自己的串口终端软件，本文档以 MobaXterm 为例。

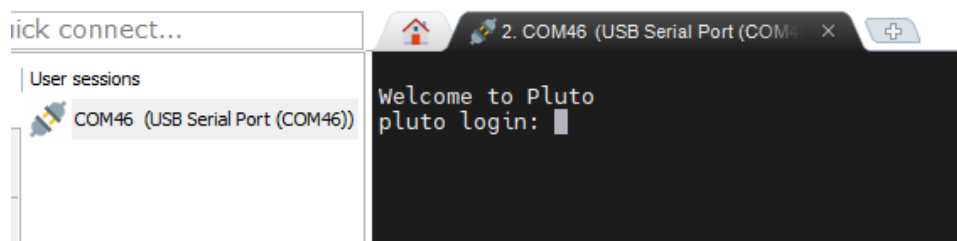
首先需要查看计算机串口号，在“设备管理器->端口”中查看端口号。



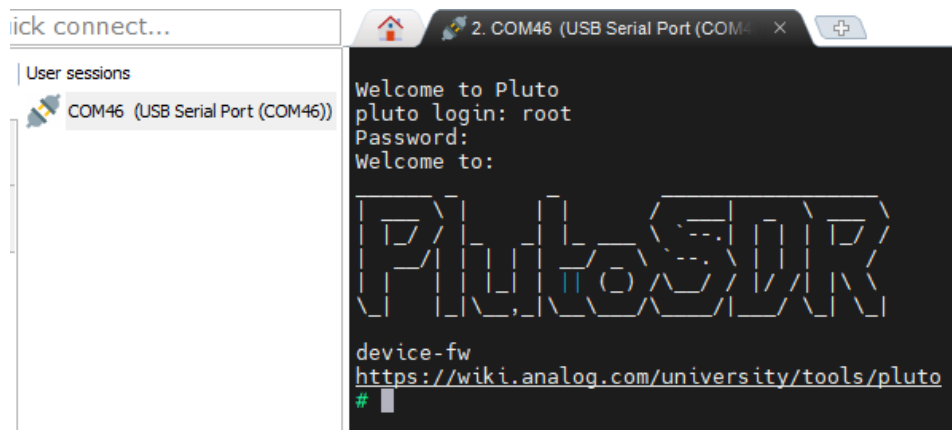
上图为笔者计算机的设备管理器界面，其中名为“USB Serial Port(COM46)”的端口就是与开发板所连接的端口。打开串口终端连接 COM46 端口。另外，用户需要根据下图所示设置串口波特率和参数。



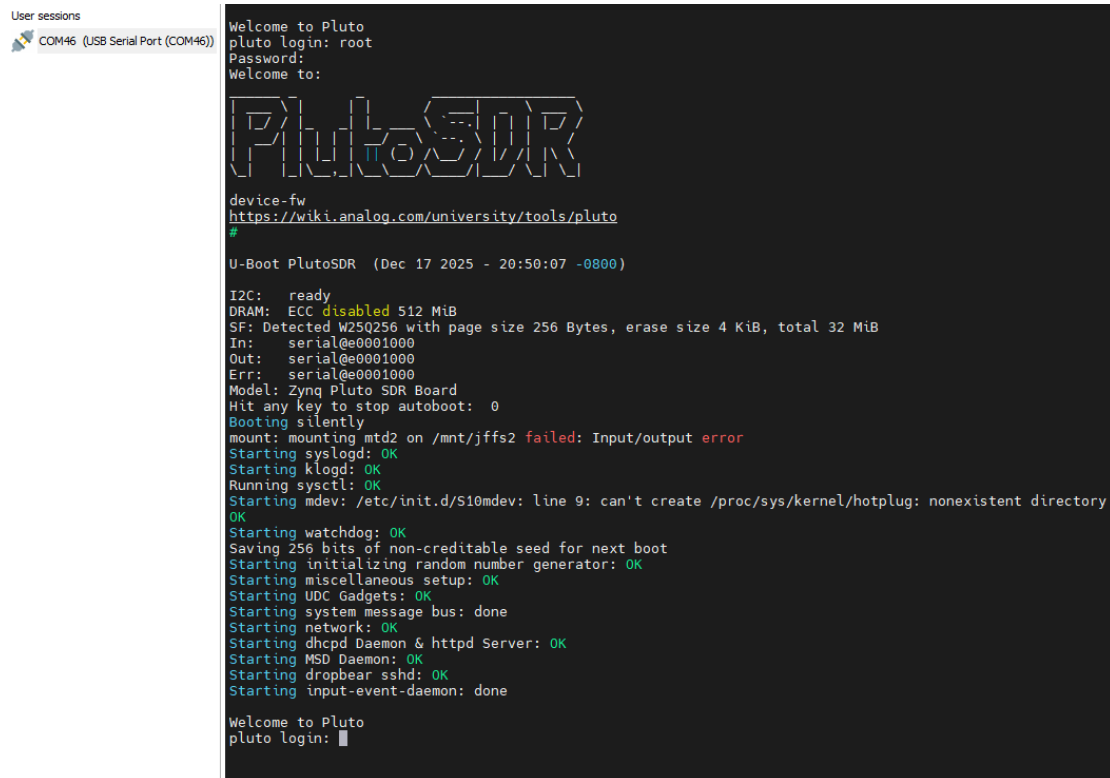
➤ 会话打开后，按回车键，显示信息如下：



➤ 输入 root，按回车键。然后在 Password 输入 analog，密码不显示，输入后按回车键，显示信息如下：



- 可以按下 RST 复位键重启开发板，在串口终端看到开发板启动过程打印信息：



```
User sessions
COM46 (USB Serial Port (COM46))

Welcome to Pluto
pluto login: root
Password:
Welcome to:

PlutoSDR

device-fw
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto
#

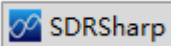
U-Boot PlutoSDR (Dec 17 2025 - 20:50:07 -0800)

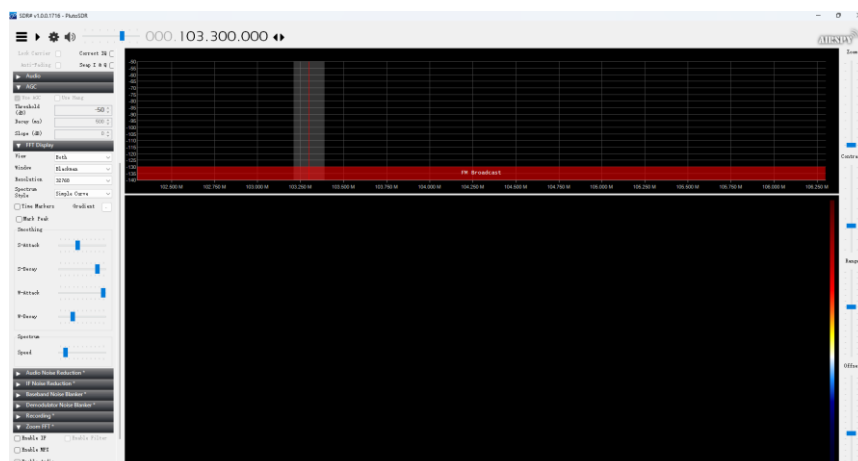
I2C: ready
DRAM: ECC disabled 512 MiB
SF: Detected W25Q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
In: serial@0001000
Out: serial@0001000
Err: serial@0001000
Model: Zynq Pluto SDR Board
Hit any key to stop autoboot: 0
Booting silently
mount: mounting mtd2 on /mnt/jffs2 failed: Input/output error
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Starting mdev: /etc/init.d/S10mdev: line 9: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
OK
Starting watchdog: OK
Saving 256 bits of non-creditable seed for next boot
Starting initializing random number generator: OK
Starting miscellaneous setup: OK
Starting UDC Gadgets: OK
Starting system message bus: done
Starting network: OK
Starting dhcpd Daemon & httpd Server: OK
Starting MSD Daemon: OK
Starting dropbear sshd: OK
Starting input-event-daemon: done

Welcome to Pluto
pluto login: █
```

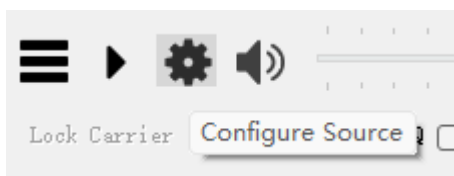
至此，开发板启动过程结束，用户可以进行相关测试了。

2 SDR#快速测试

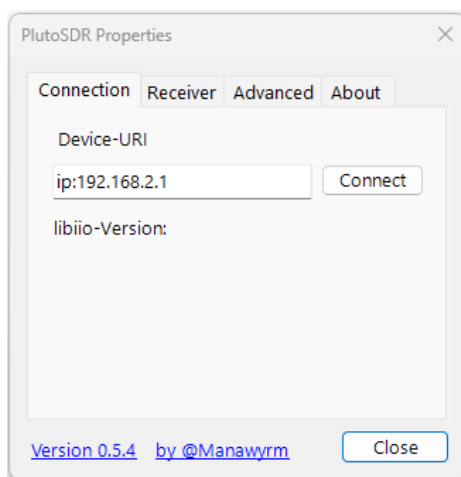
可在提供的资料文件夹《SDR-Z103\03 软件工具\SDR 软件(Windows 系统适用)\SDR#\sdrsharp-x86-noskin》中找到  SDRSharp 应用程序，双击运行，启动界面如下(计算机需配置扬声器如耳机、音响等设备才能使用)。



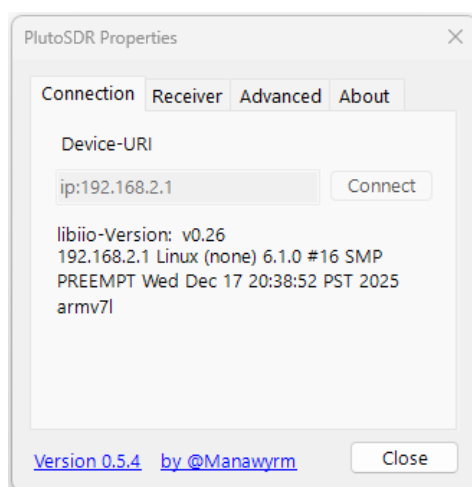
- 点击“Configure Source”。



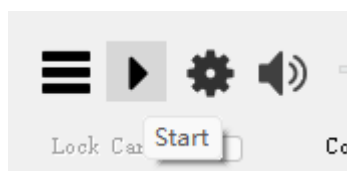
- 弹出如下界面，确认 IP 地址为 192.168.2.1。



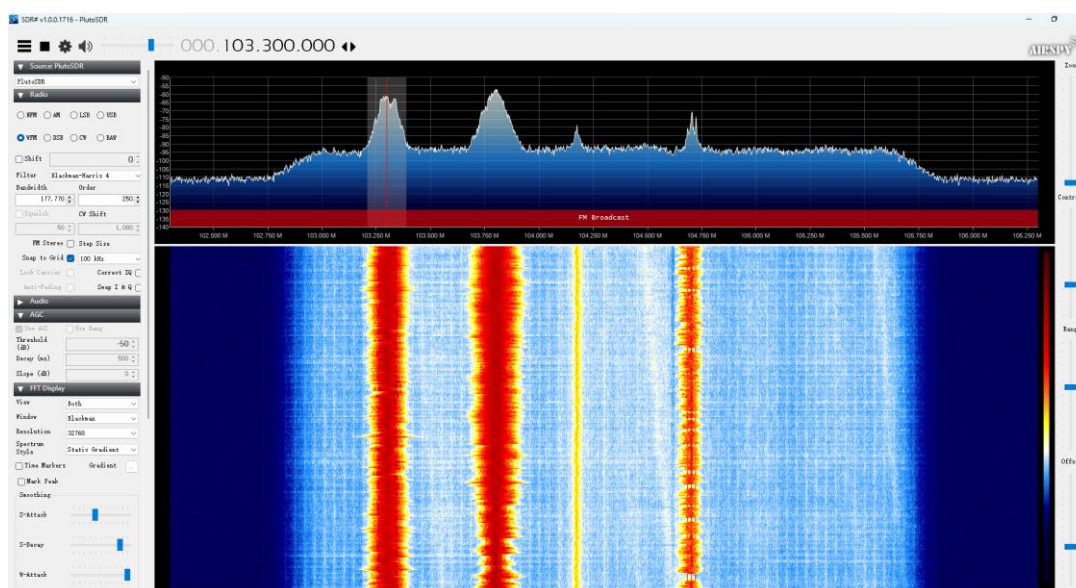
- 点击“Connect”，会显示版本等信息，点击“Close”关闭。



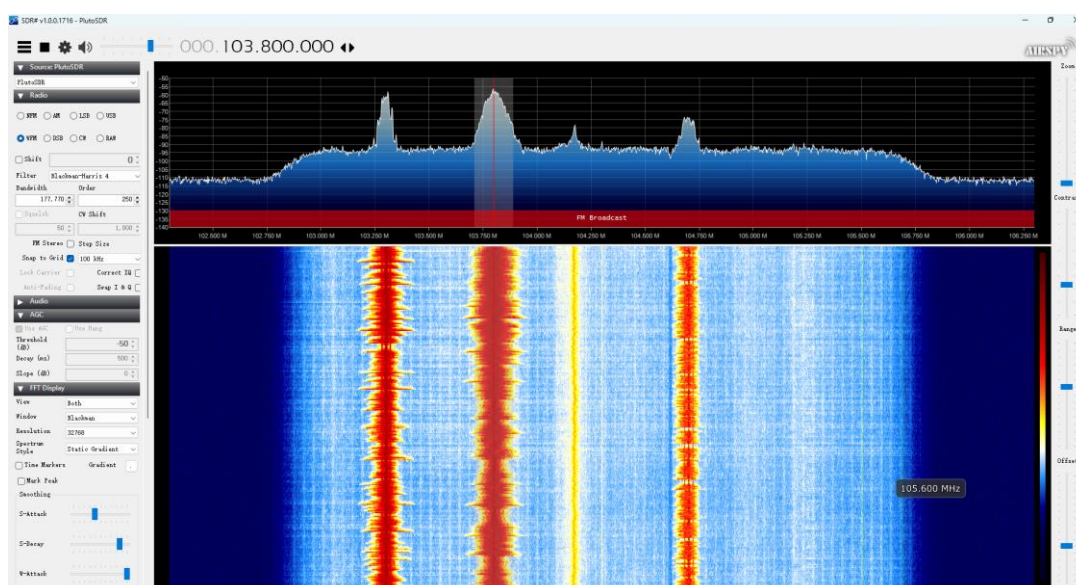
- 点击“Start”运行。



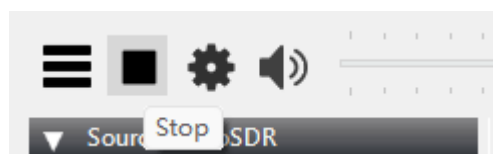
- 可以看到频谱图，能在扬声器听到广播声音。



- 可以调整 FM 频点，选择其他电台信号，例如笔者改为 103.8MHz。



- 点击“Stop”，即可停止广播信号接收与播放。



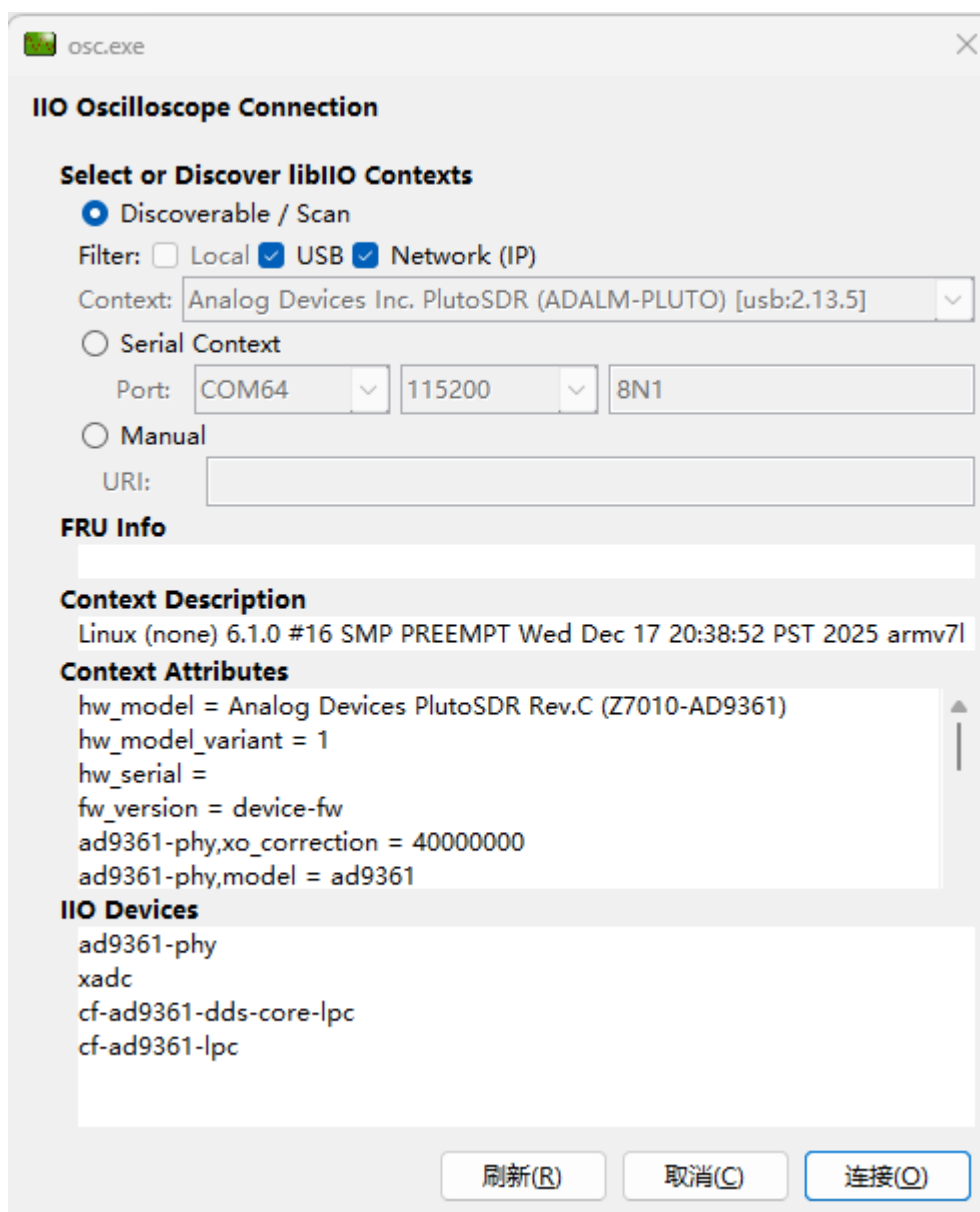
- 点击右上角“×”图标可退出软件。



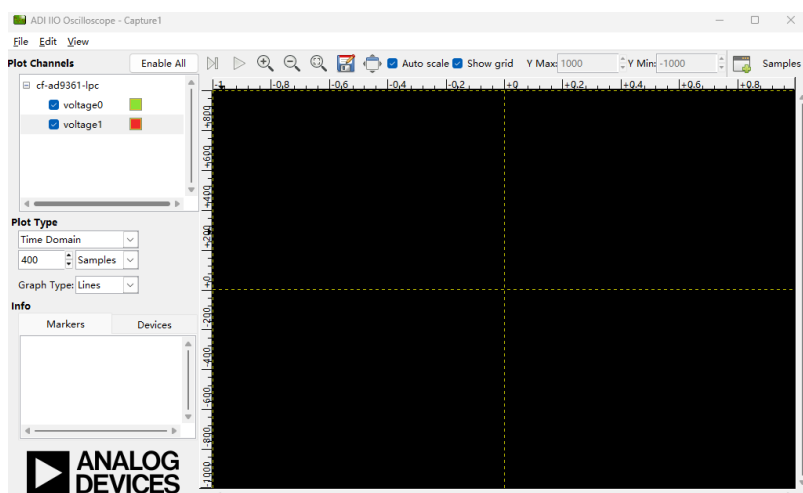
至此，SDR#快速测试完成，其他功能请自行研究。

3 IIO Oscilloscope 快速测试

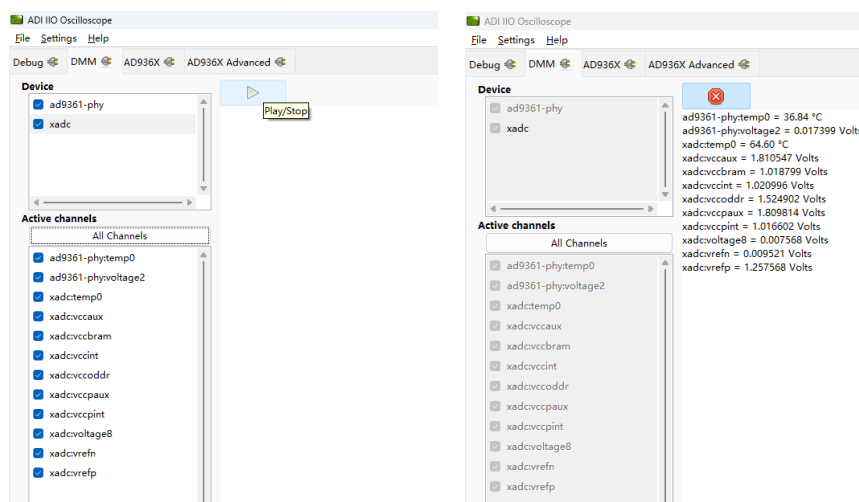
断电重启或按 RST 按键复位开发板，主要为了复位 SDR#软件配置的参数。
将 2 根胶棒天线分别安装在 TX、RX 接口，然后双击打开 IIO Oscilloscope 软件，默认会自动扫描到板卡，如果没有请点击“刷新”。



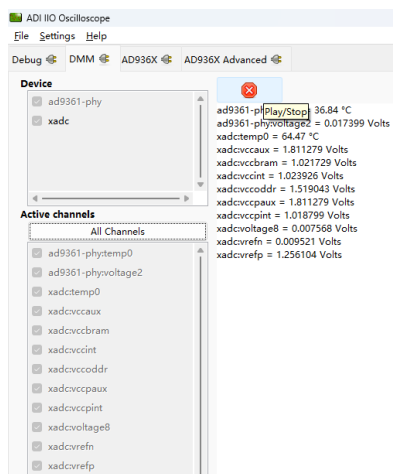
- 点击“连接”，在弹出的示波器界面中选中 I 路、Q 路电压信号。



- 在另一个设置页面中，选中“DMM 选项卡”，在“Device”栏中选中“ad9361-phy”和“xadc”；在“Active channels”栏中点击“All Channels”；然后点击“Play”，在状态栏中可看到电压、温度等信息。



- 点击“Stop”，可停止刷新。



➤ 选中“AD936X”选项卡，设置如下参数。

ADI IIO Oscilloscope

File Settings Help

Debug DMM AD936X AD936X Advanced

Controls Block Diagram

AD9361 / AD9364 Receive Chain

RF Bandwidth(MHz): 18.000 Sampling Rate (MSPS): 30.720000 RX LO Frequency(MHz): 2000.000000 RF Port Select: A_BALANCED Fastlock Profile: 0 Tracking

☐ External RX LO

☒ Quadrature

☒ RF DC

☒ BB DC

Store Recall

RX 1

Hardware Gain(dB): 7.00

RSSI(dB): 29.50 dB

Gain Control: slow_attack

Gain Control Modes: slow_attack

AD9361 / AD9364 Transmit Chain

RF Bandwidth(MHz): 18.000 Sampling Rate (MSPS): 30.720000 TX LO Frequency(MHz): 2000.000000 RF Port Select: A Fastlock Profile: 0

☐ External TX LO

Store Recall

TX 1

Attenuation(dB): 10.00

RSSI(dB): 0.00 dB

FPGA Settings

Transmit / DDS

DMA Buffer

Sampling Rate (MSPS): 30720000

DDS

cf-ad9361-dds-core-lpc

TX 1

DDS Mode: One CW Tone

Single Tone

Tone 1

Frequency(MHz): 0.999859

Scale(dBFS): 0 dB

Phase(degrees): 90.000

Receive

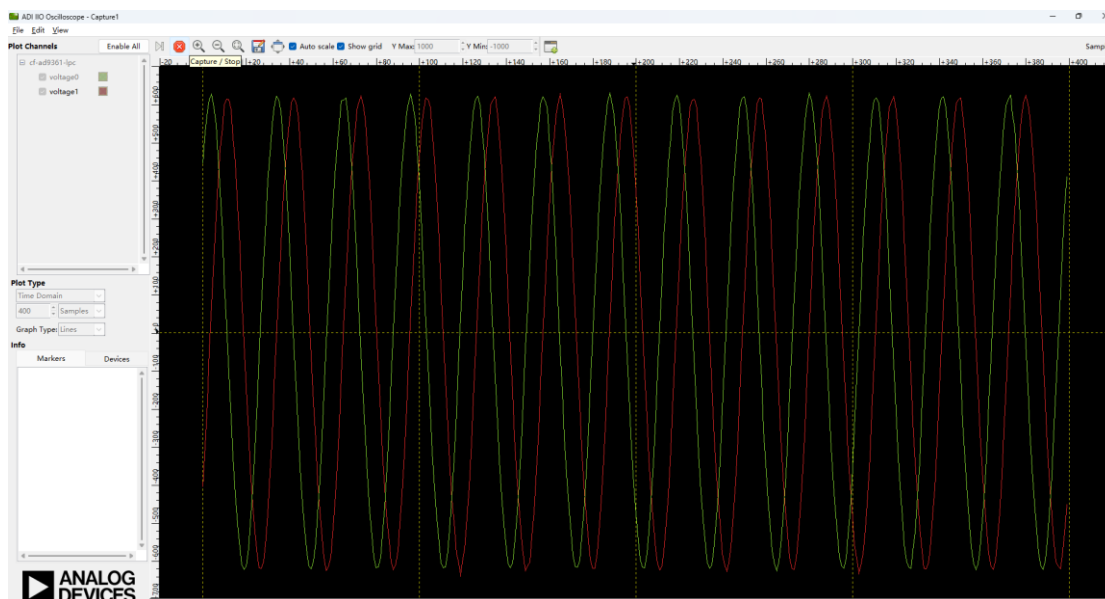
DMA Buffer

Sampling Rate (MSPS): 30720000

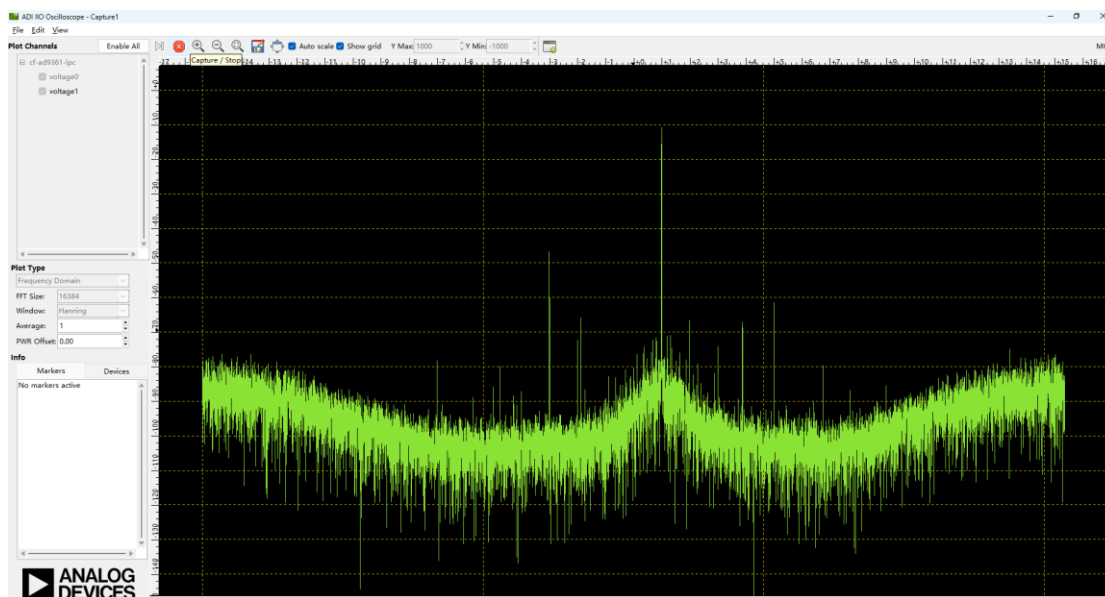
RX 1

Phase Rotation: 0.0000

- 在示波器界面，点击“Capture”，可观察到接收的 I 路、Q 路单音信号时域波形；如果没有波形，返回上一步，将 TX 先关闭，再开启。



- 点击“Stop”，Plot Type 设置为频域，再次点击“Capture”，可以看到频域波形。



至此，IIO Oscilloscope 快速测试完成，其他功能请自行研究。

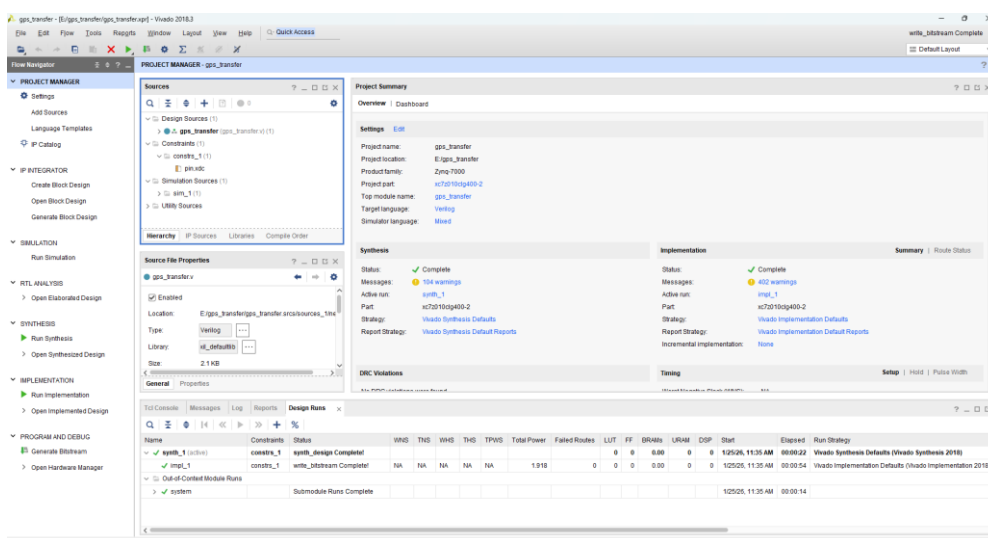
4 GPS 透传测试

GPS 透传测试需使用 Vivado 和 SDK 软件，请自行安装。

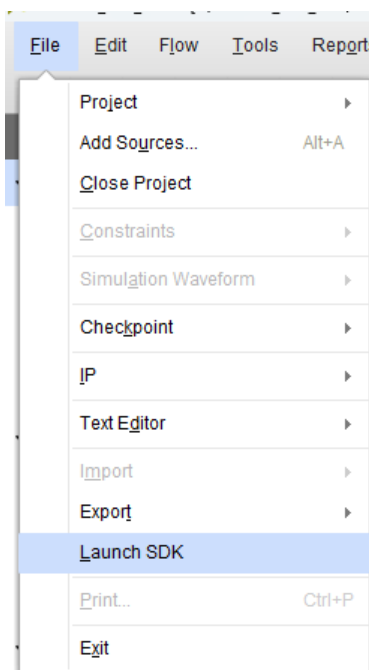
将开发板启动模式改为 JTAG 启动再加电。

将 GPS 有源天线接入板卡，天线放置在室外。

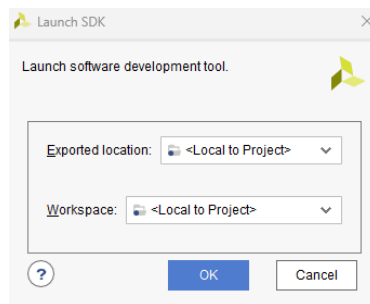
可在提供的资料文件夹《SDR-Z103\04 源码与文档\gps_transfer》中找到 gps_transfer 工程，拷贝到无中文目录的位置。用 Vivado 打开工程，启动完成后界面如下。



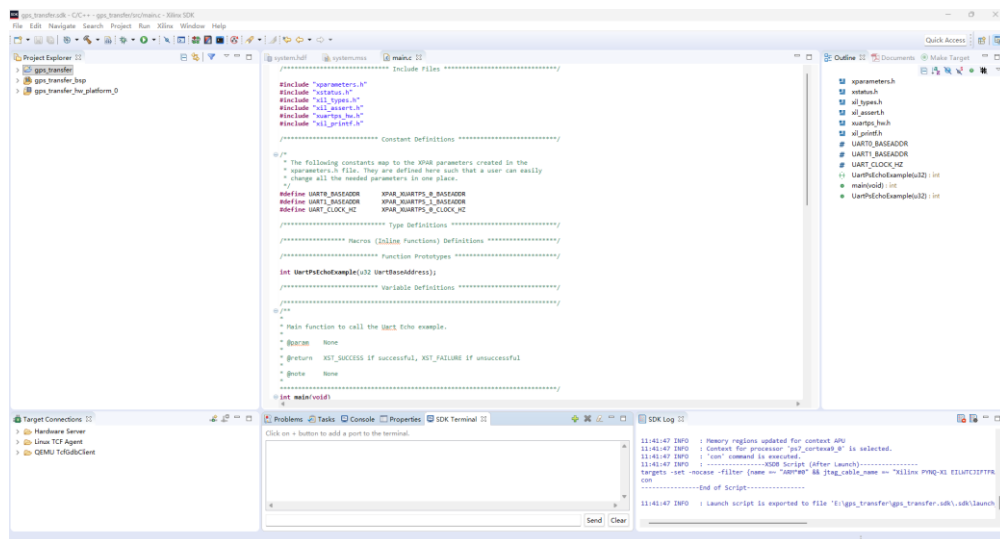
➤ 单击“File”菜单栏，选中“Launch SDK”启动 SDK。



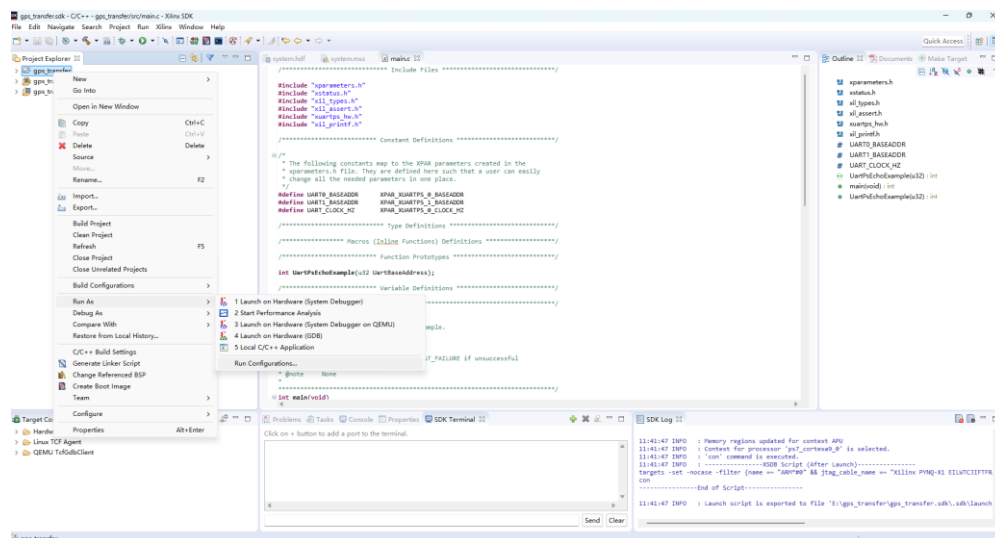
➤ 单击“OK”。



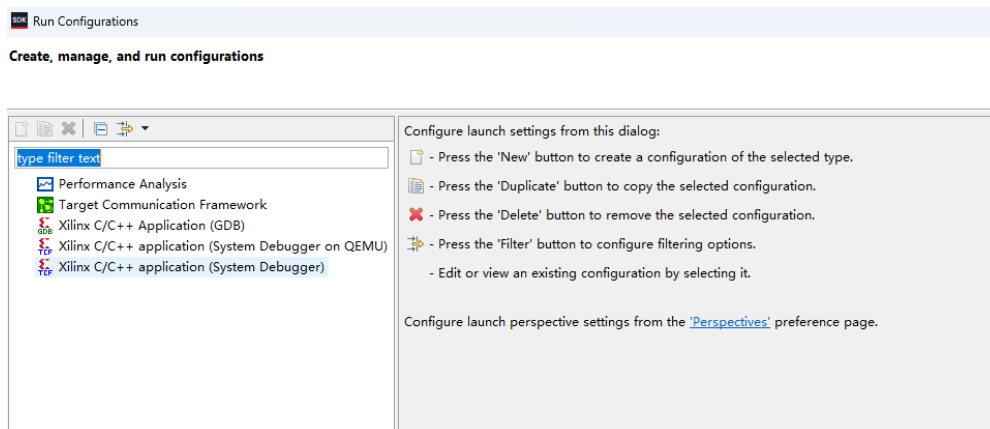
➤ SDK 启动完成后界面如下。



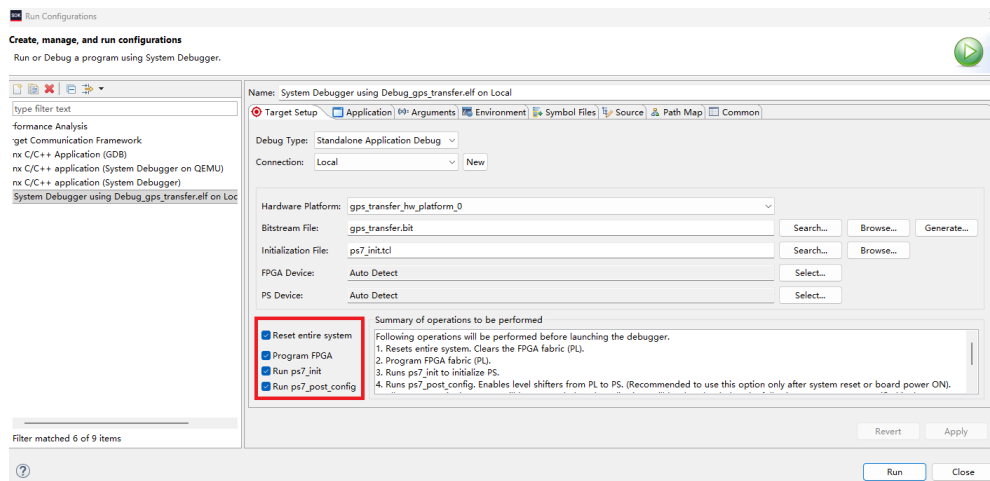
➤ 在左侧工程目录“gps_transfer”右键，选择“Run As->Run Configurations...”。



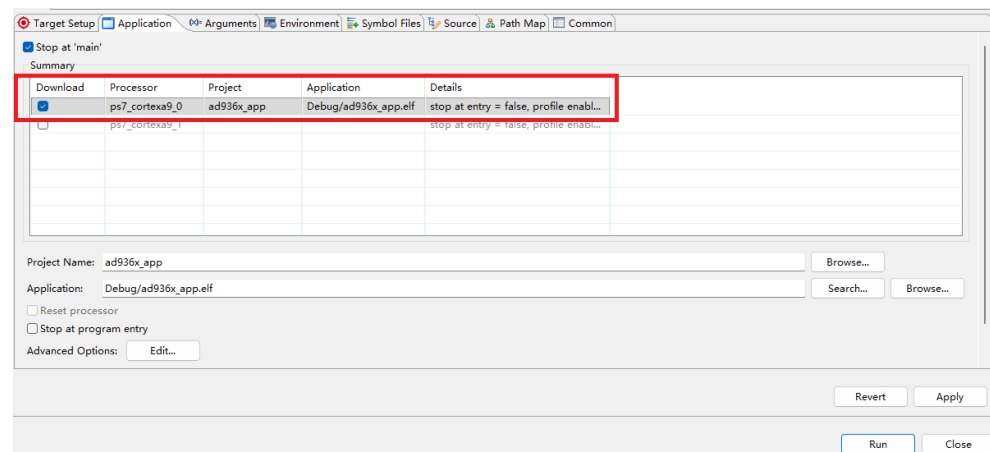
- 双击 “Xilinx C/C++ application(System Debugger)”。



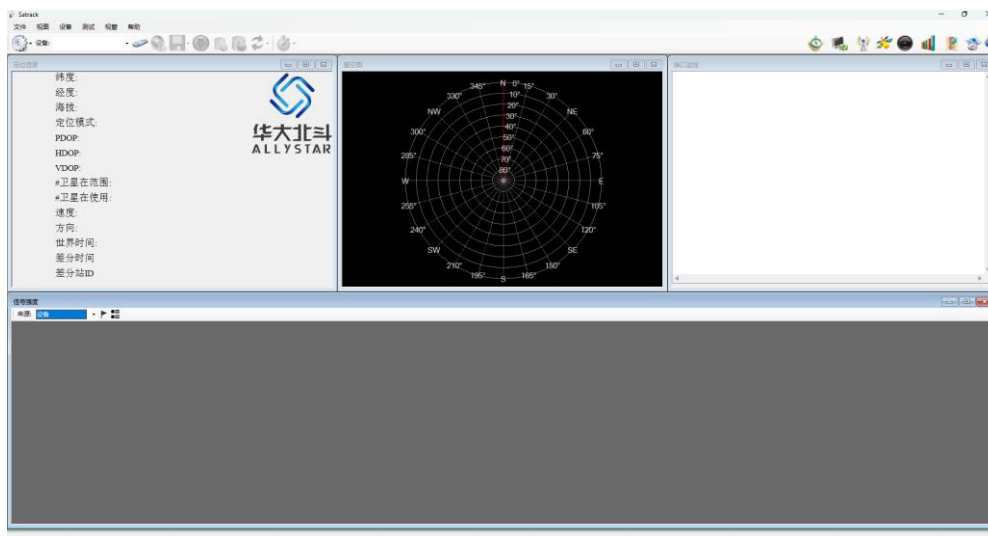
- 在 “Target Setup” 页面，按照下面图片设置。



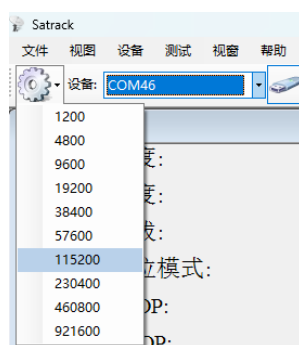
- 在 “Application” 页面，按照下面图片设置，单击 “Run”。



- 等待下载完成后，打开 GPS 测试软件，软件在提供的资料文件夹《SDR-Z103\03 软件工具\GPS\Satrack_client_V1.29.139》中。



- 首先连接开发板串口，笔者的串口号为 COM46，波特率要设置为 115200。



- GPS 锁定后，会显示卫星等信息，建议将 GPS 天线放置在室外。

